EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 45 MIN

Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Pour $n \geqslant 1$, on pose $B_n(f)(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$.

1. Soit $x \in [0,1]$ et $Z \sim \mathcal{B}(n,x)$. Montrer que $B_n(f)(x) = E\left(f\left(\frac{Z}{n}\right)\right)$. Calculer $B_n(f)$ pour $f = 1$ et $f(t) = t$.
2. Soit $\delta > 0$. Montrer que $\displaystyle\sum_{|k/n - x| \geqslant \delta} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}$.
3. Montrer que $B_n(f)$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.
4. En déduire le théorème de Weierstrass sur un segment $[a,b]$ quelconque.